

1) Objetivos:

Criar um sistema que simula uma câmera para identificar vagas em um estacionamento, detectando se a vaga está ocupada e contando o tempo em que a vaga permanece obstruída.

2) Configuração do Ambiente

Para este laboratório, é preciso ter o Python instalado e as bibliotecas OpenCV e NumPy. Execute os comandos a seguir:

```
pip install opencv-python
pip install numpy
sudo apt-get install python3-tk
```

- Orientação: O pip é o gerenciador de pacotes do Python, que facilita a instalação de bibliotecas. Verifique se o pip está instalado no seu sistema (`pip --version`).

Se o pip não estiver instalado, execute o comando a seguir:

```
sudo apt-get install python3-pip
```

É possível verificar a versão das bibliotecas instaladas com o comando:

```
python3 -c "import cv2; print('OpenCV:', cv2.__version__)"
python3 -c "import numpy; print('NumPy:',
numpy.__version__)"
```

3) Execução:

Certifique-se que a câmera esteja conectada. Execute o script “Projeto.py”, inicialmente irá aparecer uma janela para execução do Setup. O programa funciona em duas etapas:

Etapa 1 - Setup (opcional): Nesta etapa são criadas as vagas que serão monitoradas pelo sistema. Caso não seja feito o setup, o programa irá considerar o último setup realizado. Nesta etapa os comandos essenciais são:

- Ao clicar com o botão esquerdo do mouse, é gerado o desenho virtual de uma vaga;
- Ao clicar 2x com o botão direito do mouse sobre uma vaga existente, é possível excluir a vaga;

- É possível orientar alterar a orientação da vaga (vertical/horizontal) clicando no botão de scroll do mouse;
- Após selecionar todas as vagas desejadas, pressione a tecla Enter para seguir para a etapa 2;

Etapa 2 - Execução: Nesta etapa o programa irá exibir as vagas criadas.

- Caso a vaga esteja vazia seu contorno será verde.
- Quando uma vaga está sendo ocupada, inicialmente o contorno fica amarelo até que um timer atinja 5 segundos, para verificar se um carro de fato estacionou no local;
- Após a confirmação, um novo timer de 15 segundos é iniciado, contando o tempo que o carro está estacionado no local. Caso o carro exceda o tempo em sua vaga, o contorno irá piscar em vermelho em sinal de alerta;

Perguntas:

- Como o programa indica se uma vaga está ocupada ou vazia?
- Como você pode alterar o formato da vaga para se adaptar a diferentes tipos de veículos e estacionamentos?
- Qual(is) o(s) fator(es) relevantes para a sensibilidade do sistema na identificação da vaga?
- Quais são as limitações do seu sistema atual e como você poderia melhorá-lo?